

Guia de Estudo

Arquitetura de Software

Do nível iniciante ao avançado

Objetivo

Aprender a projetar, avaliar, documentar e evoluir arquiteturas de software robustas, escaláveis, sustentáveis e alinhadas às necessidades do negócio.

Como usar este guia

1. Estude o primeiro tema do currículo.
2. Registre conceitos, exemplos e dúvidas.
3. Compare suas anotações com a fonte estudada.
4. Resolva exercícios sobre o conteúdo estudado.
5. Explique o assunto pela Técnica de Feynman.
6. Registre lacunas e avance para o próximo tópico.

1. Currículo completo

Módulo 1 ? Fundamentos de Arquitetura de Software

- ? O que é arquitetura de software
- ? Diferença entre arquitetura, design e implementação
- ? Papel do arquiteto de software
- ? Requisitos funcionais e não funcionais
- ? Atributos de qualidade: manutenibilidade, escalabilidade, disponibilidade, segurança, desempenho, testabilidade e observabilidade
- ? Trade-offs e decisões arquiteturais

Fundamentos essenciais: decisões estruturais, requisitos de qualidade, trade-offs e relação entre arquitetura e negócio.

Módulo 2 ? Princípios de Design de Software

- ? SOLID, coesão e acoplamento
- ? Separação de responsabilidades e encapsulamento
- ? DRY, KISS, YAGNI e Lei de Demeter
- ? Design orientado a mudanças
- ? Débito técnico

Módulo 3 ? Estilos e Padrões Arquiteturais

- ? Monólitos, camadas e modularidade
- ? Arquitetura hexagonal e Clean Architecture
- ? SOA, microservices, event-driven, serverless e plugins
- ? Critérios de escolha e impactos operacionais

Módulo 4 ? Modelagem de Domínio

- ? DDD, domínios e subdomínios
- ? Entidades, objetos de valor, agregados e serviços
- ? Eventos de domínio, bounded contexts e context mapping
- ? Linguagem ubíqua

Módulo 5 ? Integração e Comunicação

- ? REST, GraphQL, RPC/gRPC
- ? Mensageria, filas e tópicos
- ? Comunicação síncrona e assíncrona
- ? Idempotência, retries, timeouts e circuit breakers
- ? Contratos e versionamento de APIs

Módulo 6 ? Dados e Persistência

- ? Bancos relacionais e NoSQL
- ? Consistência, disponibilidade e transações
- ? Cache, replicação e sharding
- ? CQRS, Event Sourcing e persistência poliglota

Módulo 7 ? Escalabilidade, Desempenho e Resiliência

- ? Escalabilidade vertical e horizontal
- ? Balanceamento, alta disponibilidade e tolerância a falhas
- ? Bulkhead, rate limiting, backpressure e autoscaling
- ? Disaster recovery, RTO/RPO e testes de carga

Módulo 8 ? Segurança

- ? Security by design
- ? Autenticação, autorização, OAuth 2.0 e OpenID Connect
- ? Criptografia, segredos, segurança de APIs e OWASP
- ? Threat modeling, menor privilégio, auditoria e cloud security

Módulo 9 ? Sistemas Distribuídos

- ? Latência, falhas de rede e consistência
- ? Replicação, particionamento, eleição de líder e consensus
- ? Descoberta de serviços, coordenação e transações distribuídas

Módulo 10 ? Cloud e Infraestrutura

- ? IaaS, PaaS e SaaS
- ? Containers, Kubernetes e infraestrutura como código
- ? Redes cloud, serviços gerenciados, multi-region/multi-cloud
- ? FinOps e arquitetura cloud-native

Módulo 11 ? Observabilidade e Operação

- ? Logs, métricas e traces
- ? SLIs, SLOs e SLAs
- ? Monitoramento, alertas, incidentes e capacidade

? Runbooks, post-mortems e chaos engineering

Módulo 12 ? Documentação e Comunicação

? Modelo C4 e diagramas de contexto, contêineres e componentes

? Diagramas de sequência

? Architecture Decision Records (ADRs)

? Documentação viva, revisões e governança

Módulo 13 ? Evolução e Modernização

? Refatoração arquitetural e sistemas legados

? Strangler Fig Pattern e migração incremental

? Compatibilidade, feature flags e versionamento

? Modernização de monólitos, riscos e planos de migração

Módulo 14 ? Prática Avançada

? Avaliação de arquiteturas e cenários de qualidade

? Trade-offs, threat modeling e capacity planning

? Custos, governança evolutiva, Lei de Conway e Team Topologies

? Liderança técnica

2. Fontes recomendadas

1. Fundamentals of Software Architecture ? Mark Richards e Neal Ford

Melhor ponto de partida para fundamentos, estilos, características de qualidade e arquitetura evolutiva.

2. Software Architecture in Practice ? Len Bass, Paul Clements e Rick Kazman

Referência clássica para atributos de qualidade e avaliação arquitetural.

3. Software Architecture: The Hard Parts ? Neal Ford, Mark Richards, Pramod Sadalage e Zhamak Dehghani

Explora trade-offs e decisões difíceis, especialmente em sistemas distribuídos.

4. Designing Software Architectures: A Practical Approach ? Humberto Cervantes e Rick Kazman

Conecta teoria, projeto e avaliação de alternativas arquiteturais.

5. Documenting Software Architectures: Views and Beyond ? Paul Clements et al.

Ensina a documentar e comunicar arquiteturas por diferentes visões.

Ordem recomendada

1. Fundamentals of Software Architecture

2. Software Architecture in Practice

3. Software Architecture: The Hard Parts

4. Designing Software Architectures

5. Documenting Software Architectures: Views and Beyond

3. Prompts de estudo ativo

Prompt 3 ? Revisão das anotações

? Compare minhas anotações [NOME DO ARQUIVO] com o conteúdo estudado [CONTEÚDO ESTUDADO] da fonte [FONTE ESTUDADA]. Verifique se estão corretas e completas. Liste conceitos ausentes, informações incorretas, ambiguidades e sugestões de melhoria. Corrija erros de redação sem alterar o sentido.

Prompt 4 ? Exercícios

? Crie questões somente sobre [CONTEÚDO ESTUDADO] da fonte [FONTE ESTUDADA]. Organize-as do nível básico ao avançado e não forneça as respostas antes que eu tente resolvê-las.

Prompt 5 ? Técnica Feynman

? Faça uma apresentação somente sobre [CONTEÚDO ESTUDADO] da fonte [FONTE ESTUDADA], usando linguagem simples, analogias, exemplos práticos, trade-offs e perguntas de verificação. Ao final, destaque o que um iniciante precisa conseguir explicar sem consultar material.

4. Primeira sessão sugerida

Fonte: Fundamentals of Software Architecture

Conteúdo: definição de arquitetura, papel do arquiteto, diferença entre arquitetura e design, características de qualidade, trade-offs, decisões arquiteturais e arquitetura evolutiva.

Modelo de registro

- ? Data:
- ? Fonte e capítulo:
- ? Conteúdo estudado:
- ? Minhas anotações:
- ? Dúvidas:
- ? Exercícios concluídos:
- ? Explicação Feynman:
- ? Próximo passo:

Guia preparado para estudo progressivo de Arquitetura de Software.